ERD ERP Bakery Yussy Akmal

Model data logis untuk backoffice cloud dan POS lokal

Versi 1.0 | 25 Oktober 2026 | 104 entitas | 282 relasi foreign key | 12 kelompok data

Tujuan dan kedudukan

ERD ini menerjemahkan PRD versi 1.0 dan keputusan pengguna menjadi hubungan tabel yang konsisten. Model mencakup penjualan, produksi, pembelian, transit, titipan, retur, DP, approval, jurnal, dan sinkronisasi. Keputusan terbaru menggantikan diagram serta SQL awal yang bertentangan.

Cara menggunakan

Bagian A berisi diagram fokus per alur dengan entitas dan FK utama. Bagian B menjelaskan aturan integritas lintas tabel. Bagian C memuat kamus atribut seluruh entitas. Bagian D menjelaskan pembagian database dan status dokumen. DBML pendamping adalah sumber model yang dapat diedit; diagram fokus tidak menampilkan seluruh 282 relasi sekaligus.

Notasi

PK = primary key. FK = foreign key. UK = unique key. Tanda ? berarti atribut nullable. Panah mengarah dari baris anak ke baris induk. Angka 1 pada sisi induk dan 0..N pada sisi anak berarti satu induk dapat memiliki banyak anak; 0..1 dipakai bila FK anak unik. Nullability FK menentukan apakah setiap anak wajib mempunyai induk.

Batas model

Semua tabel memiliki id UUID dan created_at. Subtype dokumen memakai PK yang sekaligus FK ke documents.id, bukan identitas dokumen kedua. Tipe dan constraint yang ditampilkan adalah rancangan; model belum merupakan migrasi SQL atau database aplikasi yang diuji. Nilai konfigurasi yang belum diberikan tidak diisi secara fiktif.

Peta isi

Bagian A Diagram fokus

D01 Organisasi; D02 Persetujuan; D03 Stok; D04 Transit; D05 Pembelian; D06 Titipan; D07 SO dan paket; D08 Produksi; D09 Permintaan toko; D10 Retur; D11 DP dan pembayaran; D12 Jurnal; D13 POS dan sinkronisasi.

Bagian B Aturan integritas

Identitas, snapshot, reservasi, single receipt, transit, konsinyasi, costing, DP/refund, produksi dan exactly once sync.

Bagian C Kamus data

104 entitas dengan atribut, PK/FK, unique key, penjelasan operasional dan constraint yang memerlukan service atau migrasi.

Bagian D Implementasi model

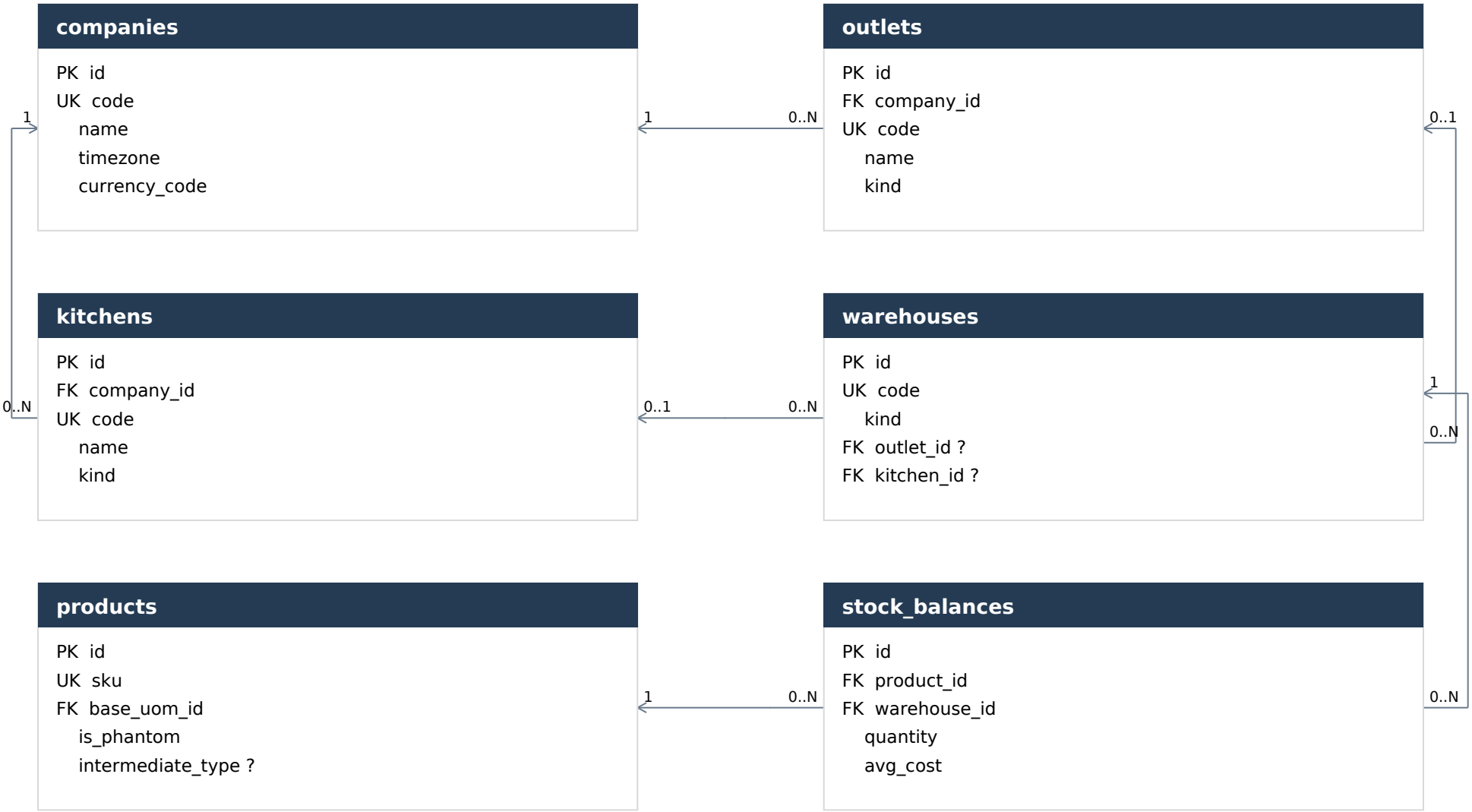
Tabel pada cloud vs lokal, urutan pembangunan migrasi, status dokumen, serta pengecekan konsistensi yang dilakukan.

Hubungan penting

SO -> komponen fisik -> demand -> reservasi, WO atau baris PO. WO menghasilkan produk utama dan turunan; transfer memindahkan stok melalui transit. POS owned hanya mengeluarkan stok perusahaan; POS consignment membentuk pasangan masuk/keluar serta kewajiban supplier. DP dan seluruh aktivitas SO hanya berada di backoffice.

D01 Organisasi dan persediaan

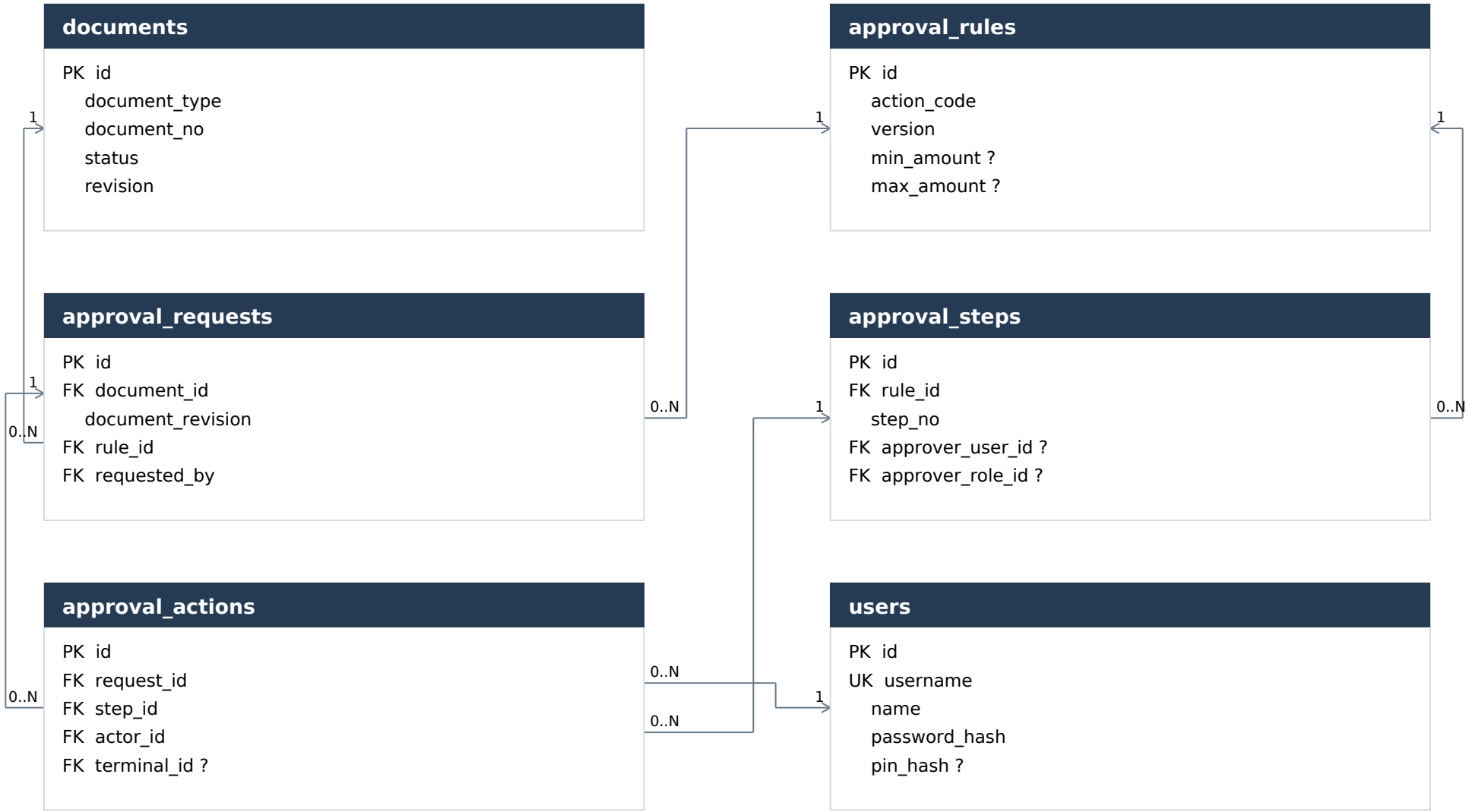
Lokasi transit menambah lokasi virtual di luar 28 gudang operasional awal.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D02 Persetujuan dokumen

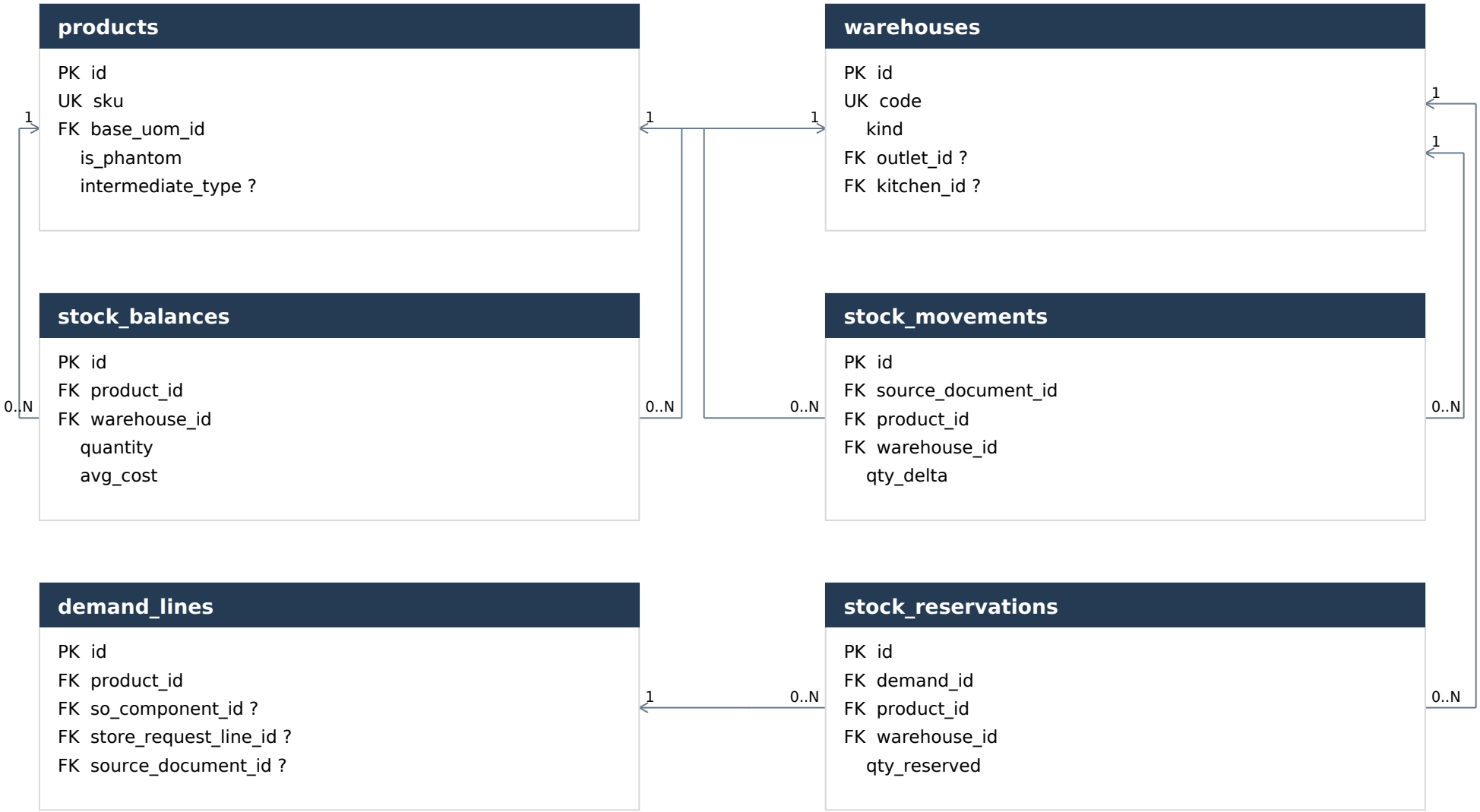
Persetujuan terikat revisi dokumen dan rule snapshot; peran/akun penyetuju dirinci dalam kamus.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D03 Stok dan reservasi

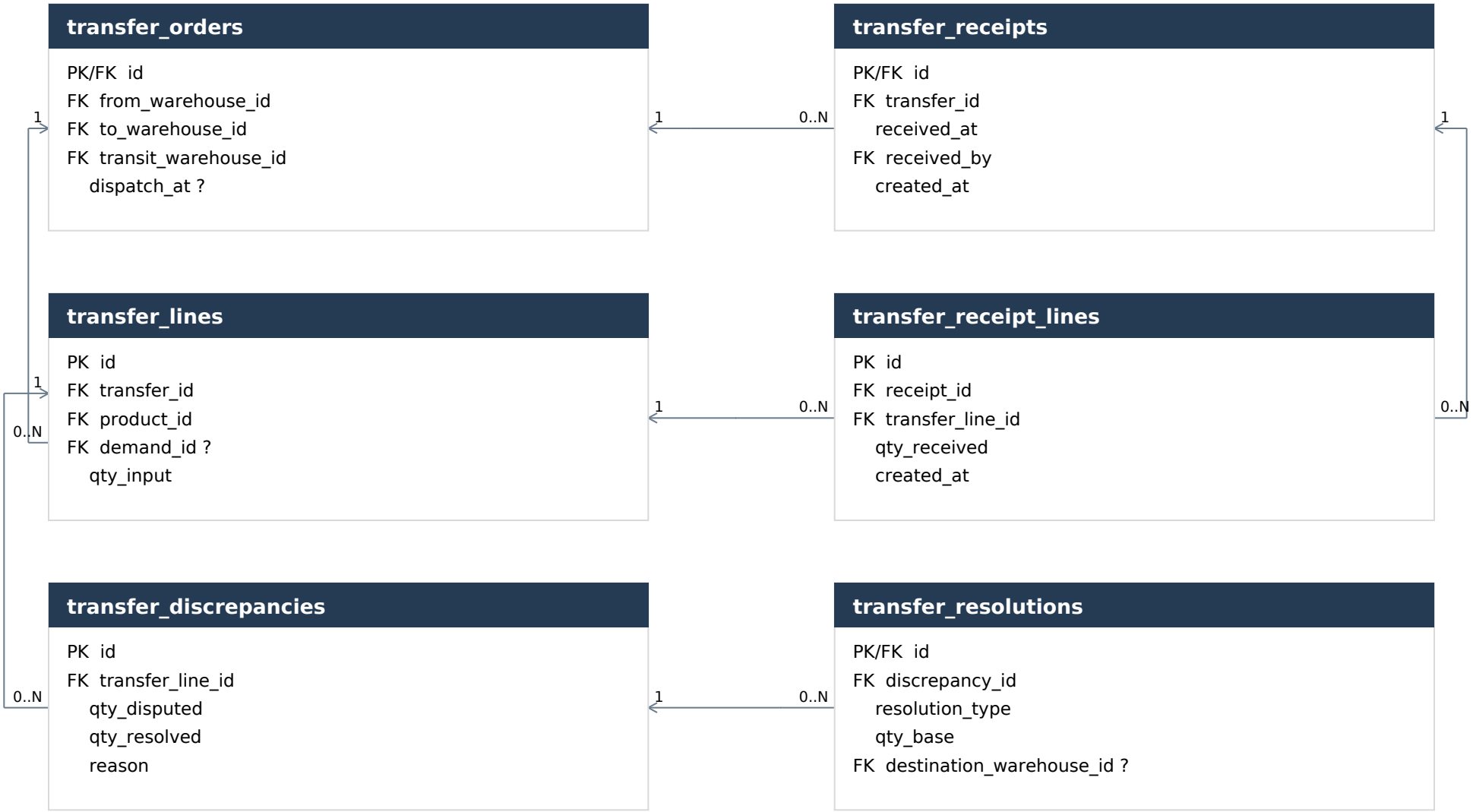
stock_balances adalah cache. stock_movements adalah ledger; demand menentukan pemilik reservasi.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D04 Transfer dan penyelesaian transit

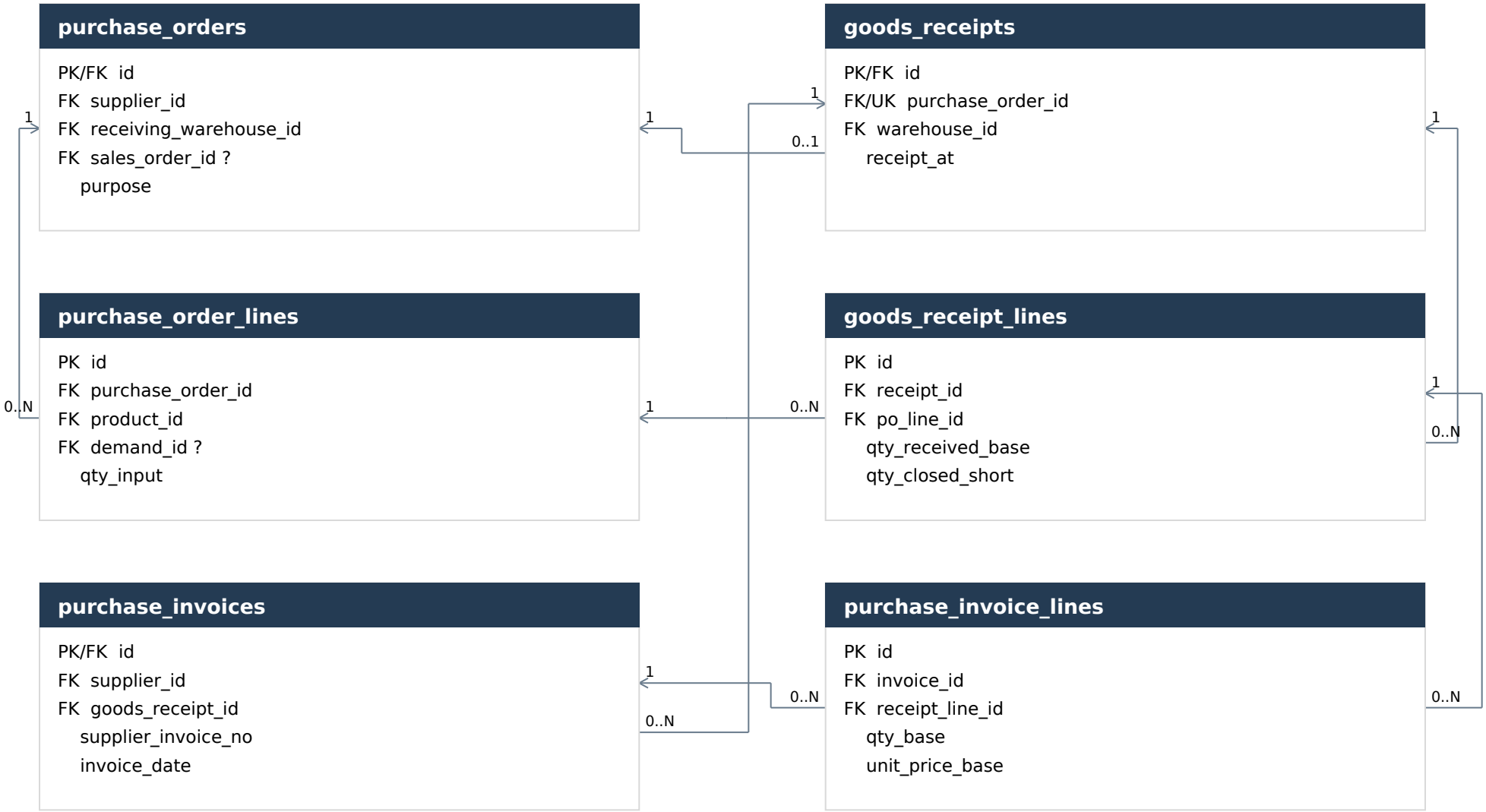
Satu pengiriman dapat diterima beberapa kali; selisih terbuka tetap mempunyai saldo transit.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D05 Pembelian dan penerimaan tunggal

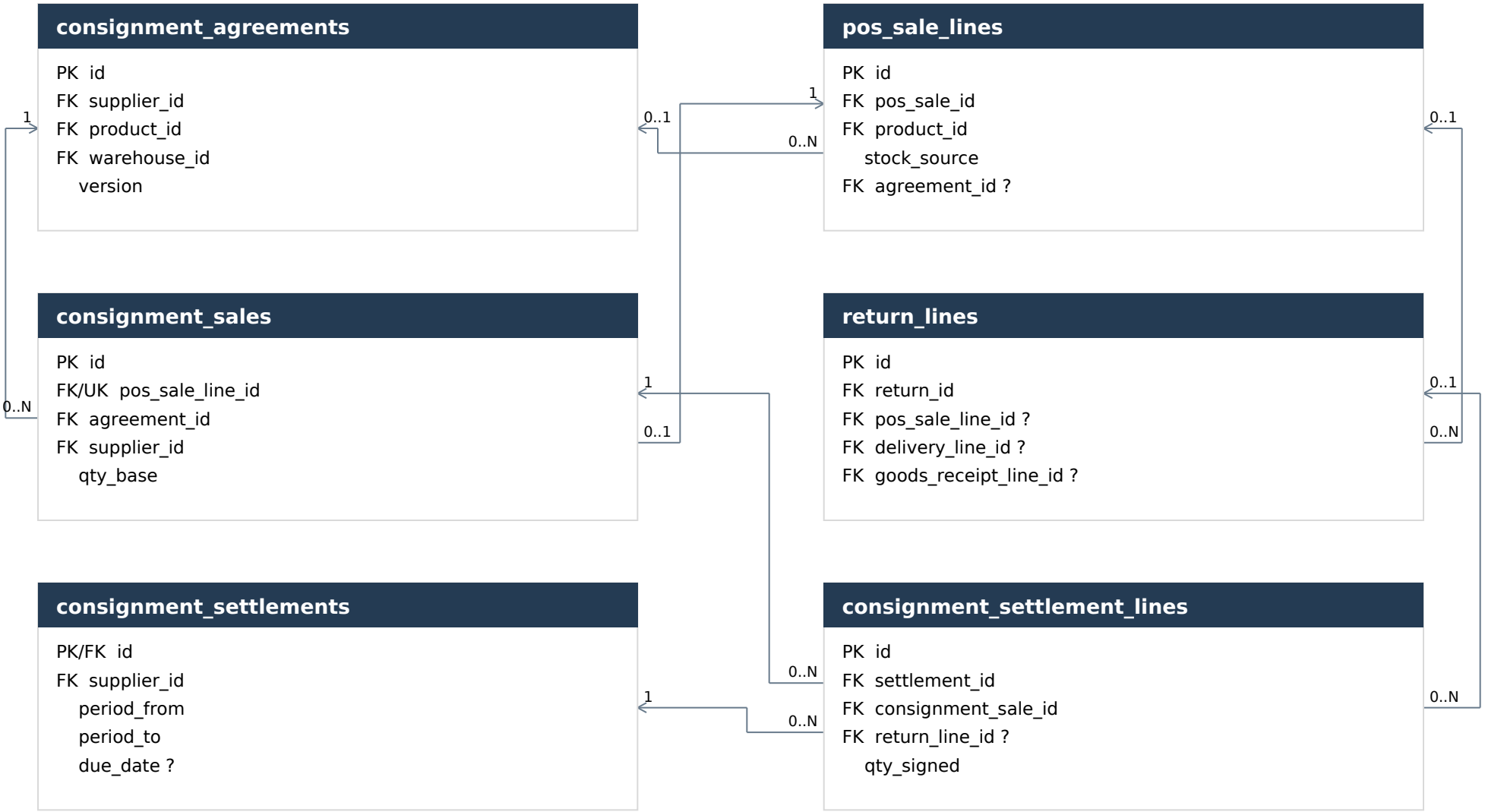
FK purchase_order_id pada goods_receipts adalah unik. Retur tidak membuka kesempatan receive kedua.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D06 Titipan POS dan settlement

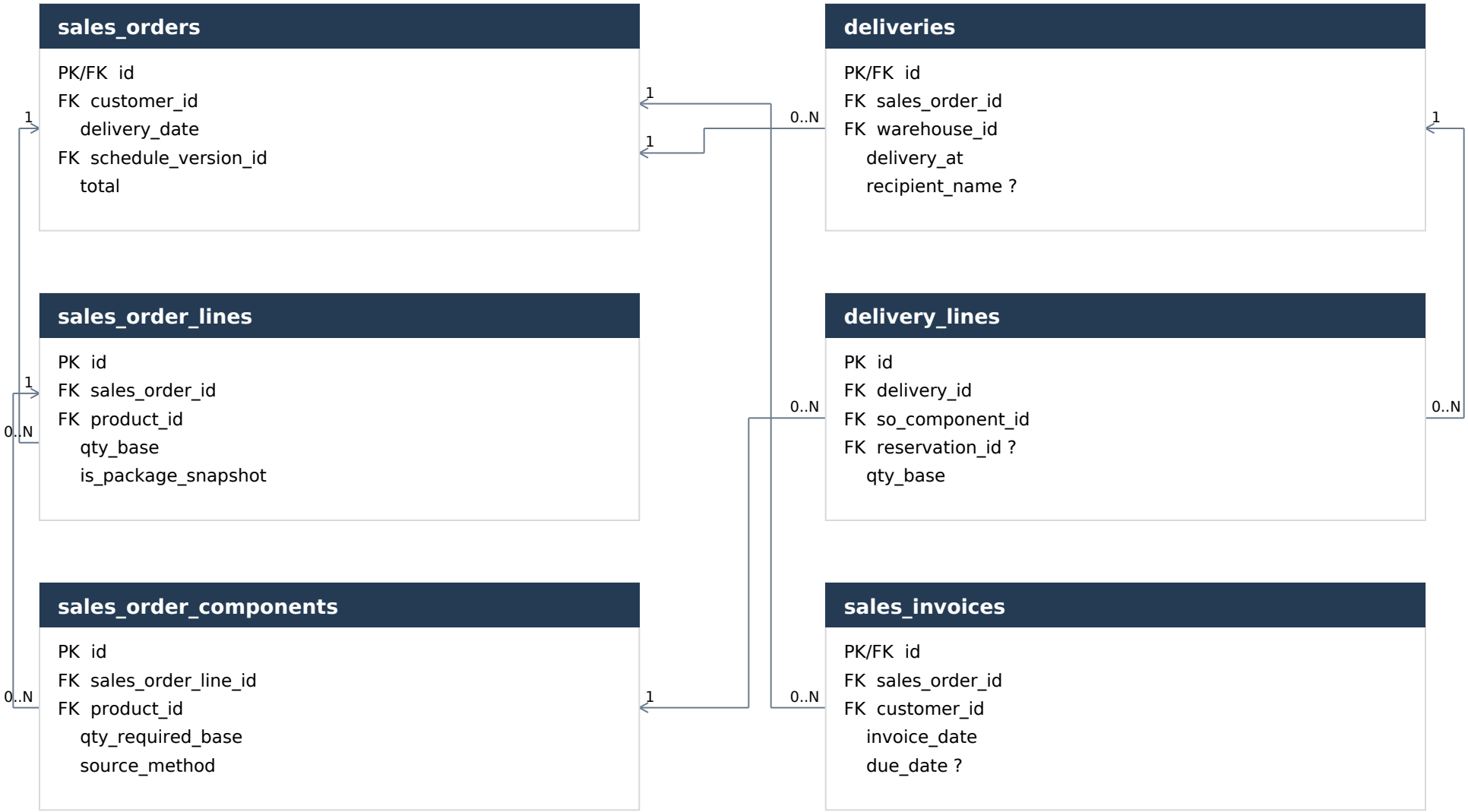
Barang PO SO yang dialihkan ke toko menggunakan source owned; tidak membentuk consignment_sales.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D07 SO paket dan pengiriman

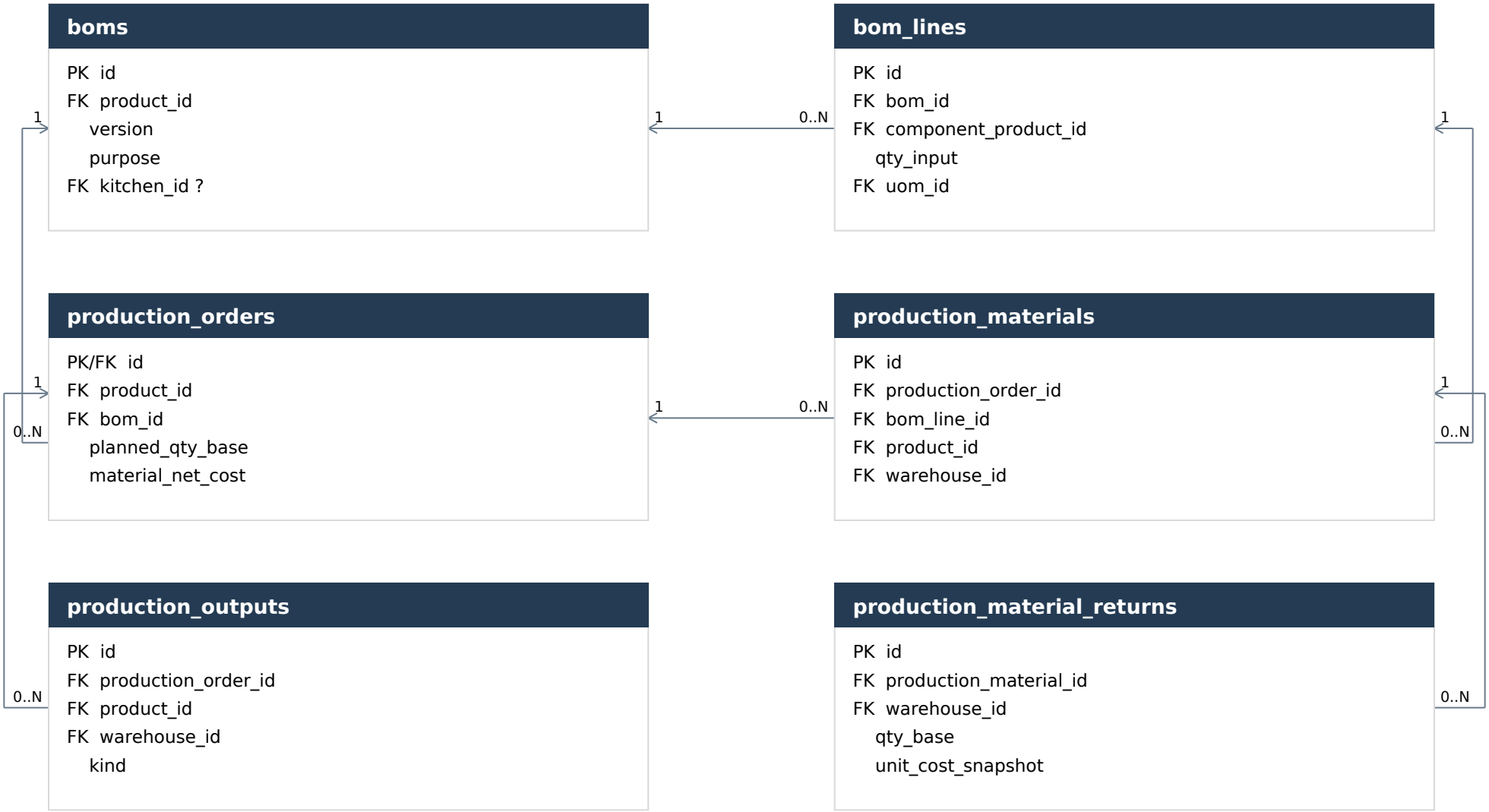
Baris SO menyimpan harga pelanggan; komponen menyimpan snapshot barang fisik termasuk kemasan.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D08 Resep dan hasil produksi

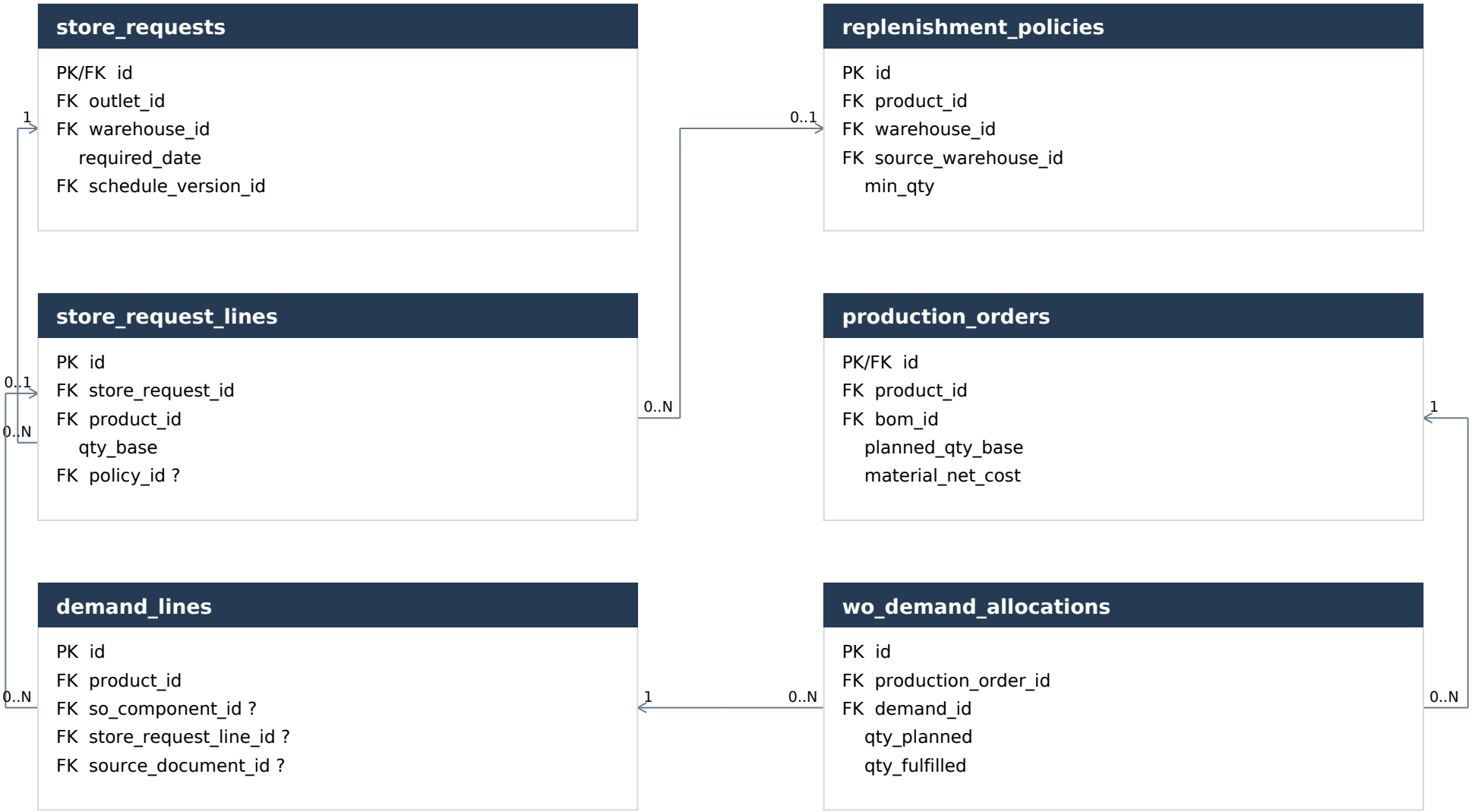
Bahan otomatis sesuai resep; sisa layak merujuk pengeluaran. Hasil turunan masuk dengan biaya nol.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D09 Permintaan toko dan WO gabungan

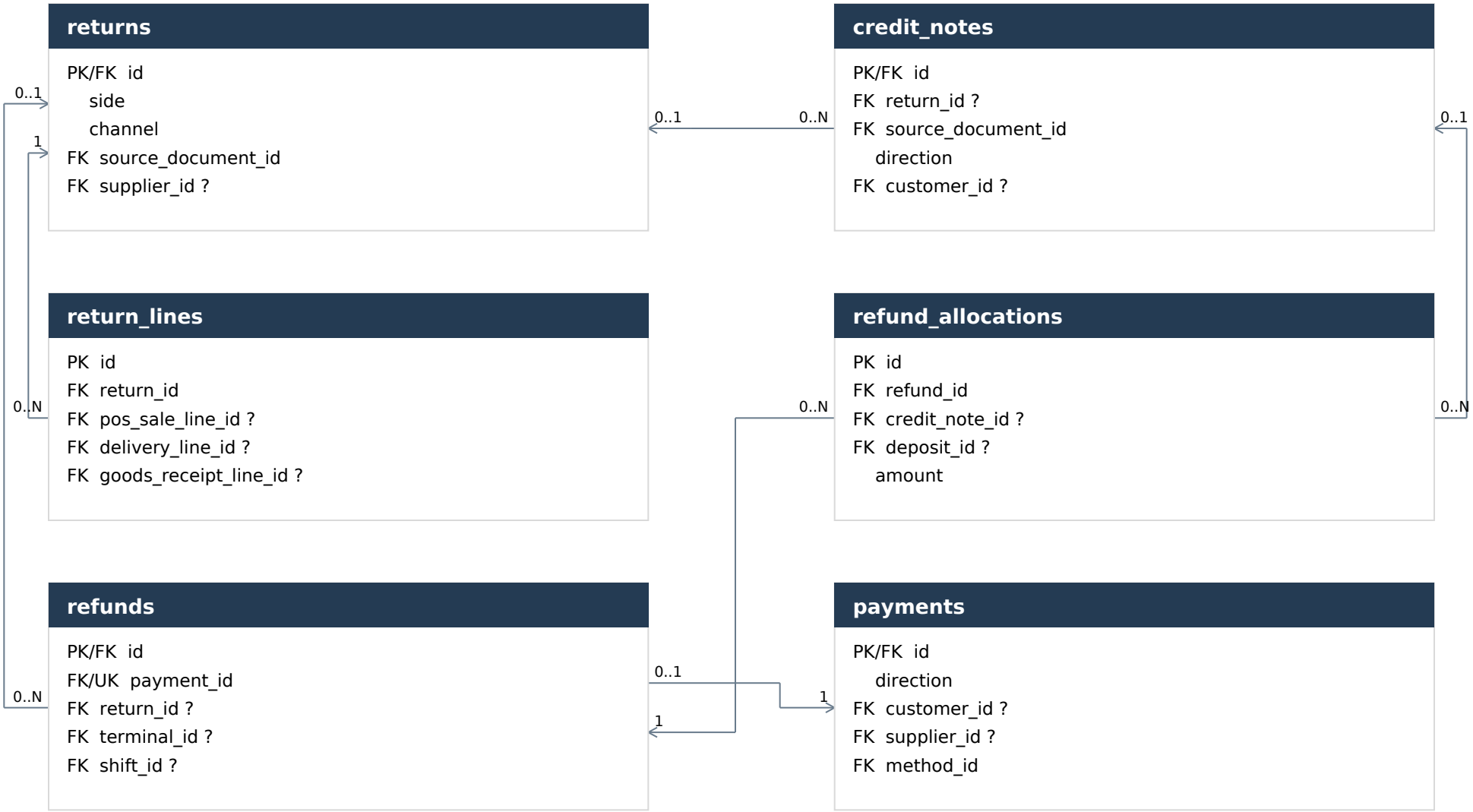
Demand SO juga masuk demand_lines. Tabel alokasi menghindari kebutuhan ganda dan notes JSON saja.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D10 Retur kredit dan refund

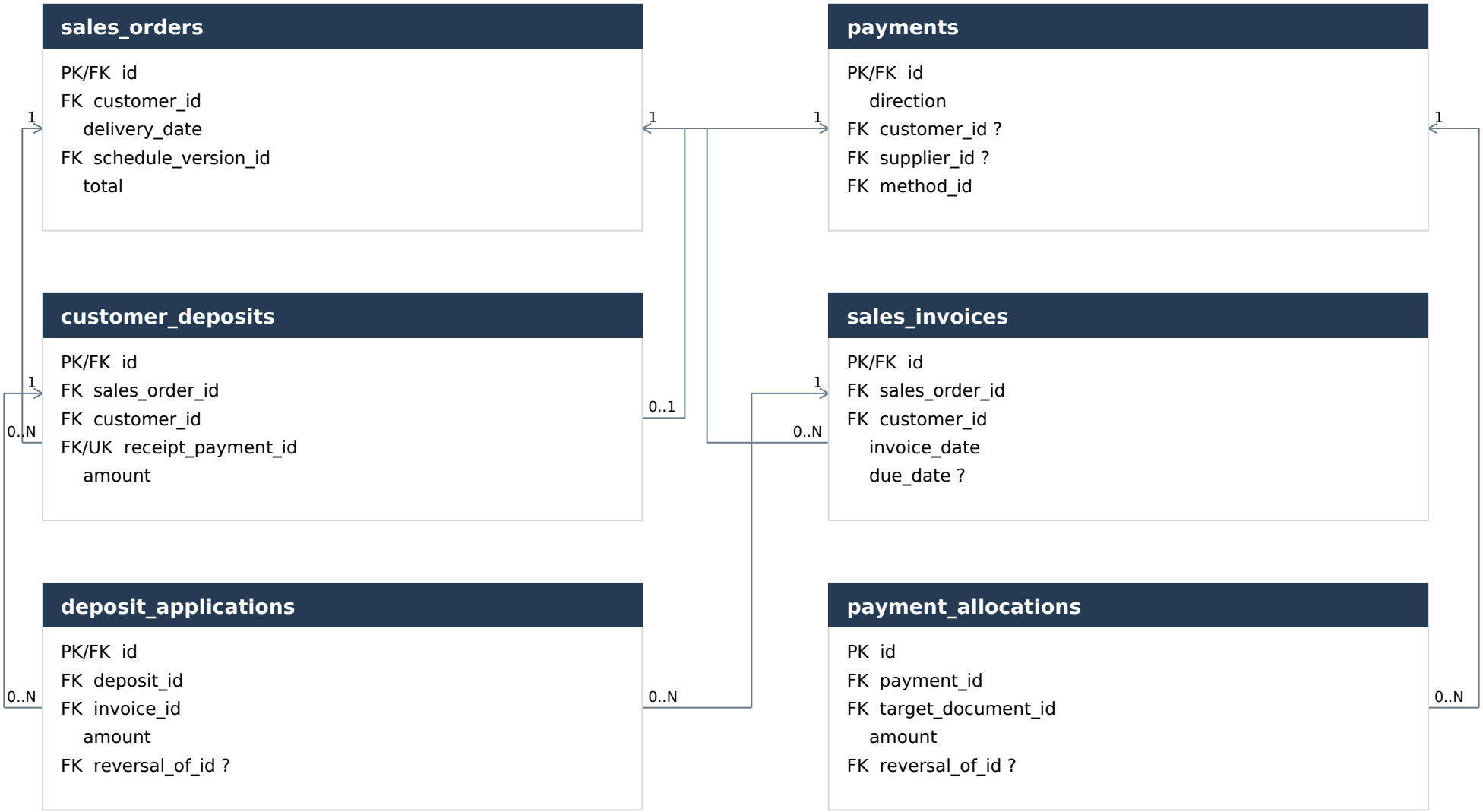
Retur barang dan refund uang adalah kejadian berbeda. Saldo kredit/DP membatasi alokasi refund.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D11 DP dan penyelesaian tagihan SO

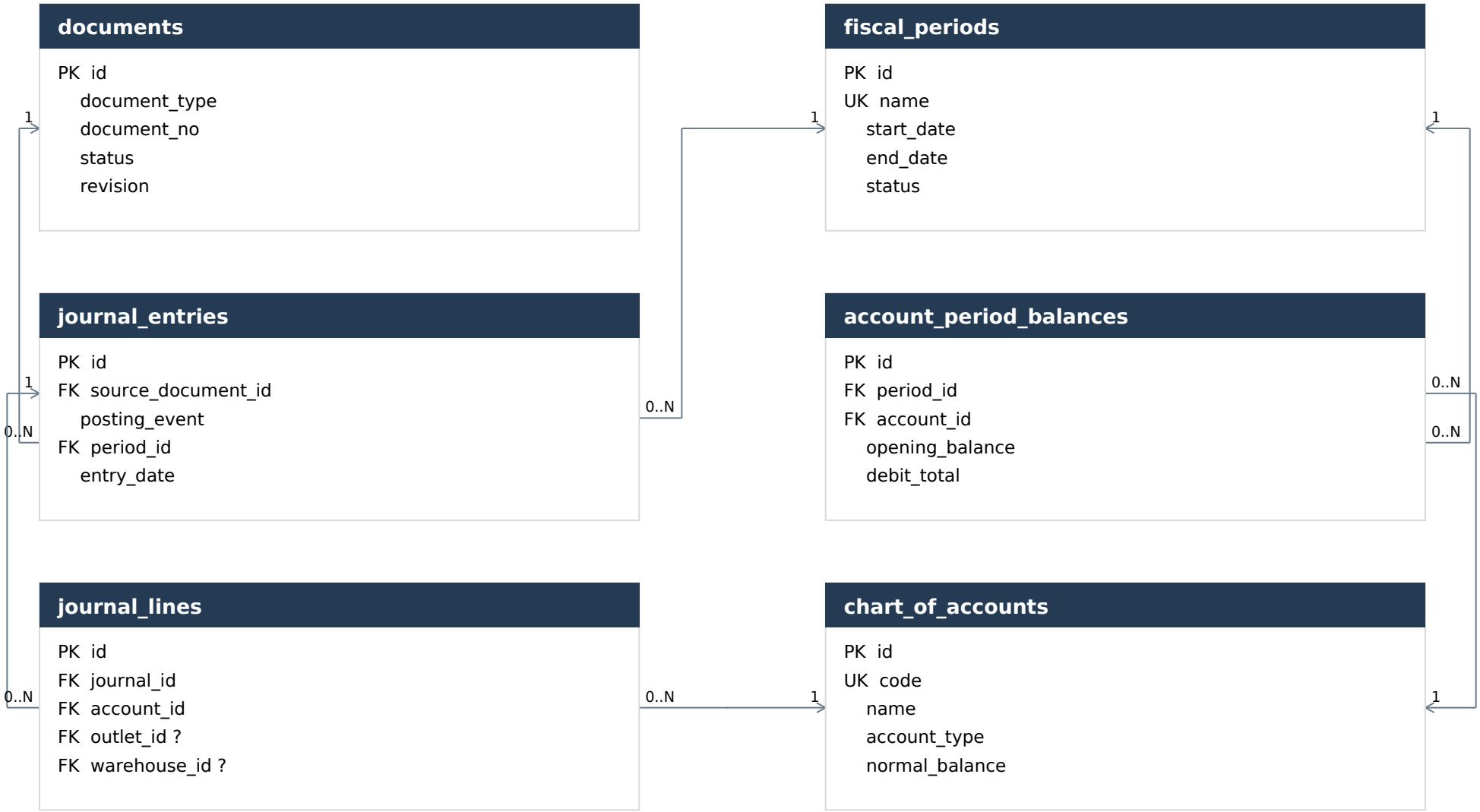
Seluruh proses berada di backoffice. DP diterima sekali lalu diaplikasikan atau dikembalikan.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D12 Jurnal dan tutup periode

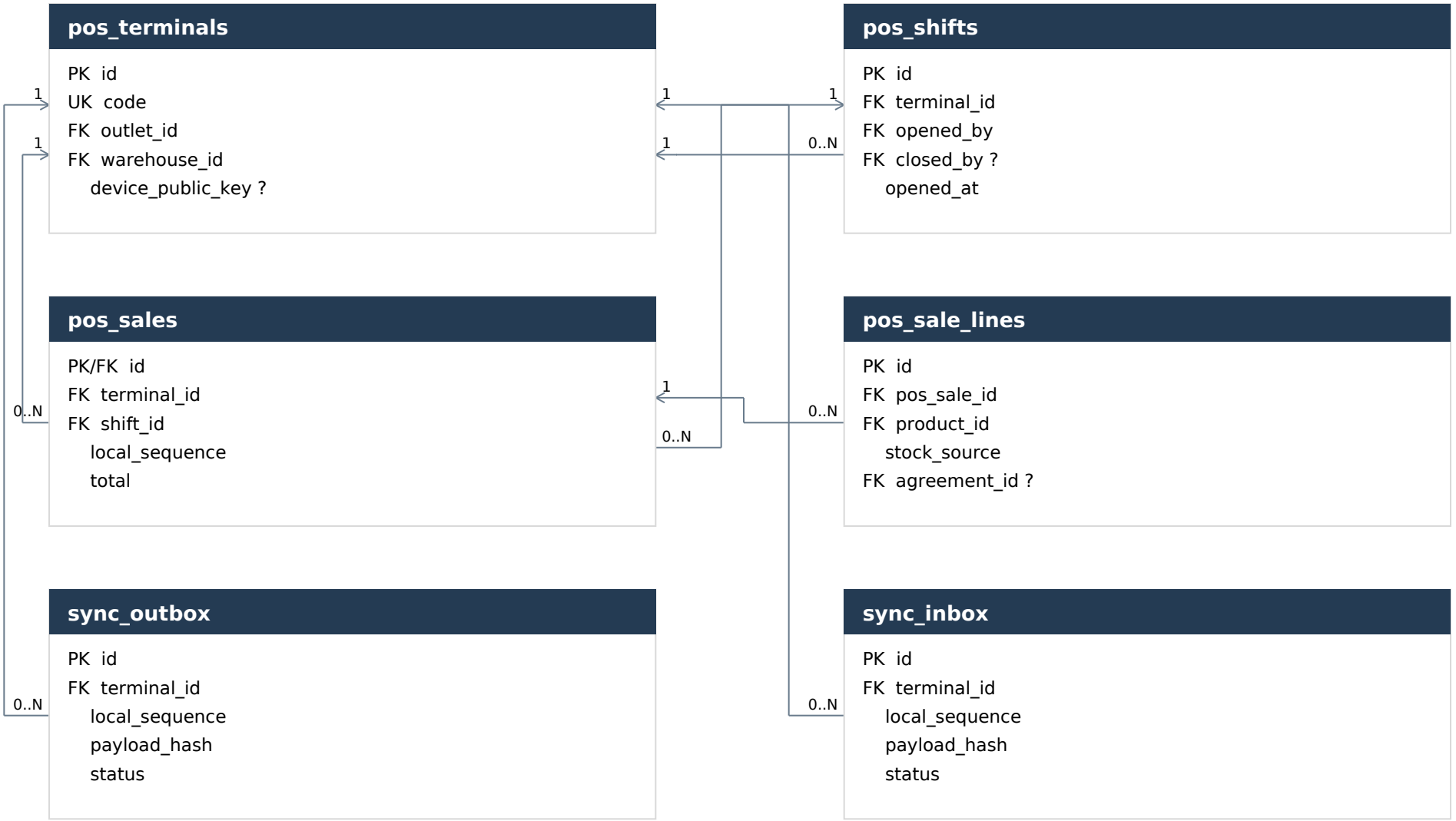
Satu dokumen dapat memiliki beberapa posting_event, tetapi setiap kejadian hanya dibukukan sekali.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

D13 POS dan sinkronisasi

Outbox berada di tiap terminal, inbox di cloud. Event ID sama adalah identitas lintas database, bukan FK jaringan.



Atribut terpilih; FK lintas diagram dan aturan lengkap tersedia di kamus data. Panah: anak menuju induk.

Bagian B Aturan integritas

Aturan ini melengkapi DBML. Tidak semua aturan dapat dinyatakan hanya dengan foreign key; migrasi dan service transaksi harus menegakkannya.

I01 Identitas dan dokumen

UUID menghindari benturan antarterminal. Nomor bisnis unik per jenis dokumen; nomor POS menyertakan terminal. Subtype dokumen mempunyai id=documents.id dan jenis yang cocok. Semua FK inti menggunakan RESTRICT untuk data posted; CASCADE hanya untuk detail draft yang sah.

I02 Snapshot dan angka

Kuantitas memakai decimal(20,6), nilai decimal(20,4), biaya decimal(20,6). Pembulatan pajak/tender dikonfigurasi. Simpan faktor UOM, harga, pajak, BOM, komponen paket, jadwal dan rule approval yang berlaku saat transaksi. Total header harus sesuai jumlah detail setelah pembulatan.

I03 Ledger dan saldo

Posting dokumen, stock_movements, stock_balances, dan journal_entries atomik. Kunci saldo diambil dalam urutan lokasi/SKU yang stabil. Non-POS strict available; POS boleh negatif dengan alasan. Ledger tidak diedit/dihapus setelah posted; reversal mengacu transaksi asal.

I04 Single receive supplier

Unique goods_receipts.purchase_order_id membatasi satu penerimaan final per PO. Baris nol wajib alasan; semua baris PO tercakup; minimal satu positif. Kekurangan ditutup. Retur/koreksi tidak membuka PO. Arrival rejection tidak menciptakan movement atau utang.

I05 Transit

Dispatch: sumber -Q, transit +Q. Receipt: transit -R, tujuan +R. Total received + returned + lost/damaged + koreksi dispatch tidak boleh melebihi dispatched. Waiting tidak mengurangi saldo. Resolution received_later mengacu receipt yang sama agar tidak mengurangi transit dua kali.

I06 Demand dan reservasi

Demand harus memiliki satu sumber sah. Kebutuhan tambahan menghitung selisih bersih, bukan mengulang quantity penuh. Reserve tidak melebihi available saat dibuat. Jika barang reserved rusak, release/reallocate dulu kemudian scrap melalui proses pengecualian. Pemenuhan parsial tidak memproduksi ulang jumlah yang sudah dikirim.

I07 Harga paket

SO line adalah sumber harga, sales_order_components adalah sumber kebutuhan fisik. Standalone mempunyai satu komponen self. Snapshot paket diambil sekali; tidak mengeksplosi parent dan child lagi secara bersamaan. Delivery komponen harus memenuhi rasio paket sebelum menambah jumlah paket delivered/invoiced.

I08 Produk turunan

Cost output byproduct harus nol pada saat penerimaan. Semua biaya material bersih tetap pada main layak; kuantitas gagal tidak menciptakan stok jual. Return material memakai issue cost, bukan avg_cost saat ini. Jika main good qty=0, biaya bersih menjadi loss terotorisasi, tidak dibagi nol.

I09 Titipan dan kepemilikan

Consignment sale memerlukan agreement valid dan snapshot supplier cost. Stok masuk/keluar serta accrued liability dibuat satu kali saat sale. Settlement mereklasifikasi accrued liability ke utang settlement, tidak mengakui utang baru kedua. Owned yang berasal PO SO batal tidak boleh menghasilkan consignment_sale.

I10 Saldo uang muka dan kredit

Saldo DP = amount - aplikasi sah - refund sah. Saldo credit note = amount - credit applications - refund allocations. Outstanding invoice mempertimbangkan pembayaran, DP dan credit note tepat sekali. Cek saldo dengan lock; partner/SO/arah harus cocok. Pembalikan membuat dokumen baru.

I11 Retur dan refund

Return_lines harus memilih satu FK asal sesuai jenis. Kumulatif retur <= qty terjual/diterima bersih. Jumlah refund allocations sama dengan payment terkait. Goods return dan cash refund tidak digabung menjadi satu mutasi stok/uang tanpa referensi; refund tidak memposting kas dua kali.

I12 HPP stok minus

Saat saldo negatif, HPP provisional memakai biaya terakhir valid atau fallback yang dikonfigurasi, ditandai sebagai sementara. Penerimaan menutup negative_stock_cases dalam urutan deterministik. Selisih biaya dicatat sebagai inventory_cost_adjustments+jurnal; ledger lama tidak ditimpa. Nilai sisa positif menjadi dasar average berikutnya.

I13 Sinkronisasi

UNIQUE event id dan (terminal_id,local_sequence), hash payload immutable. Outbox commit bersama transaksi lokal; inbox applied commit bersama efek cloud. Replayed event menghasilkan ACK lama. Idempotency menggunakan event ID yang sama, bukan TTL 24 jam sebagai satu-satunya perlindungan.

I14 Periode dan tanggal

Semua transaksi memiliki occurred/business date dan posting time. Event terlambat tidak ditolak hingga hilang; diparkir sebagai conflict/pending resolution. Jurnal periode tertutup tidak diubah tanpa reopen sah; koreksi periode terbuka tetap menampilkan tanggal asli. Laporan memfilter periode pada baris jurnal yang benar.

I15 Validasi grafik dan versi

BOM/kategori/akun tidak boleh siklus. Versi efektif jadwal/harga/perjanjian tidak tumpang tindih secara ambigu. WO active key memperhitungkan SKU, dapur, BOM, tanggal, jadwal dan revisi. Approval hanya berlaku untuk revision yang disetujui.

01 Organisasi dan produk

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

companies

Satu perusahaan pemilik seluruh transaksi.

id : uuid [PK] code : varchar(30) name : varchar(150)	timezone : varchar(50) currency_code : char(3)

UK: code.

Versi pertama hanya satu perusahaan aktif; bukan desain konsolidasi multi company.

outlets

Toko fisik dan outlet virtual Dahlia.

id : uuid [PK] company_id : uuid -> companies.id code : varchar(30) name : varchar(150)	kind : varchar(20) pos_enabled : boolean active : boolean

UK: code.

kind store atau virtual; virtual tidak memiliki POS.

kitchens

Dapur produksi dan bagian packing.

id : uuid [PK] company_id : uuid -> companies.id code : varchar(30)	name : varchar(150) kind : varchar(20) active : boolean

UK: code.

warehouses

Lokasi fisik atau virtual untuk saldo stok.

id : uuid [PK] company_id : uuid -> companies.id code : varchar(40) name : varchar(150)	kind : varchar(25) outlet_id? : uuid -> outlets.id kitchen_id? : uuid -> kitchens.id active : boolean

UK: code.

kind central, kitchen_raw, kitchen_finished, packing, store, transit. Transit bukan stok toko dan bukan entitas perusahaan baru; owner FK mengikuti kind.

uoms

Satuan dasar dan satuan transaksi.

id : uuid [PK] code : varchar(20) name : varchar(80)	dimension : varchar(20) allow_decimal : boolean

UK: code.

categories

Pengelompokan SKU.

id : uuid [PK] name : varchar(100)	parent_id? : uuid -> categories.id active : boolean

Tidak boleh siklus parent.

products

SKU bahan, produk, kemasan, turunan atau paket.

id : uuid [PK] sku : varchar(60) name : varchar(200) category_id? : uuid -> categories.id base_uom_id : uuid -> uoms.id is_saleable : boolean is_purchasable : boolean	is_manufacturable : boolean is_phantom : boolean intermediate_type? : varchar(20) default_purchase_cost : decimal(20,6) default_sale_price : decimal(20,4) active : boolean

UK: sku.

intermediate_type premik atau wip. Phantom tidak memiliki stock_balances; stok komponen digunakan. Produk turunan menggunakan SKU biasa.

product_uoms

Konversi SKU per satuan dan barcode.

id : uuid [PK] product_id : uuid -> products.id uom_id : uuid -> uoms.id factor_to_base : decimal(20,6) barcode? : varchar(80)	is_base : boolean allow_sale : boolean allow_purchase : boolean active : boolean

UK: product_id + uom_id; barcode.

Faktor >0; tepat satu satuan dasar bernilai 1 per SKU. Transaksi menyimpan snapshot, bukan lookup historis.

product_kitchen_routes

Pemetaan SKU yang dapat dibuat per dapur.

id : uuid [PK] product_id : uuid -> products.id kitchen_id : uuid -> kitchens.id raw_warehouse_id : uuid -> warehouses.id	output_warehouse_id : uuid -> warehouses.id is_default : boolean active : boolean

UK: product_id + kitchen_id.

Maksimal satu default aktif per SKU; sumber WIP dapat ditentukan pada komponen BOM.

suppliers

Master supplier.

id : uuid [PK] code : varchar(40) name : varchar(150)	contact : jsonb payment_terms_days : int active : boolean

UK: code.

customers

Pelanggan SO dan member POS.

id : uuid [PK] code : varchar(40) name : varchar(150)	phone? : varchar(40) contact : jsonb active : boolean

UK: code.

02 Dokumen akses dan persetujuan

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

users

Pengguna backoffice dan kasir.

id : uuid [PK] username : varchar(100) name : varchar(150) password_hash : text	pin_hash? : text credential_version : int active : boolean

UK: username.

Tidak menyimpan PIN/password polos. Tidak ada pembatasan akses toko/dapur pada user.

roles

Peran dan kumpulan hak tindakan.

id : uuid [PK] code : varchar(50) name : varchar(100)	permissions : jsonb active : boolean

UK: code.

permissions berupa daftar kode hak tervalidasi.

user_roles

Hubungan pengguna dan peran.

id : uuid [PK] user_id : uuid -> users.id	role_id : uuid -> roles.id

UK: user_id + role_id.

documents

Identitas lintas modul untuk audit dan posting.

id : uuid [PK] company_id : uuid -> companies.id document_type : varchar(40) document_no : varchar(80) business_date : date status : varchar(30)	revision : int created_by : uuid -> users.id posted_by? : uuid -> users.id posted_at? : timestamptz reversal_of_id? : uuid -> documents.id idempotency_key? : varchar(120)

UK: document_type + document_no; idempotency_key.

Tabel subtype memakai id yang sama. Constraint/layanan memastikan tepat satu subtype yang sesuai document_type. Posted immutable.

settings

Pengaturan berversi dan tanggal efektif.

id : uuid [PK] key : varchar(120) version : int	value : jsonb effective_from : timestamptz changed_by : uuid -> users.id

UK: key + version.

approval_rules

Aturan persetujuan tindakan.

id : uuid [PK] action_code : varchar(80) version : int min_amount? : decimal(20,4) max_amount? : decimal(20,4)	conditions : jsonb offline_allowed : boolean effective_from : timestamptz active : boolean

UK: action_code + version.

Kondisi harus deterministik; rule yang tumpang tindih perlu prioritas di conditions atau ditolak saat konfigurasi.

approval_steps

Penyetuju per langkah rule.

id : uuid [PK] rule_id : uuid -> approval_rules.id step_no : int approver_user_id? : uuid -> users.id	approver_role_id? : uuid -> roles.id required_count : int allow_self_approval : boolean

UK: rule_id + step_no.

Tepat satu approver_user_id atau approver_role_id; required_count >0.

approval_requests

Permintaan persetujuan revisi dokumen.

id : uuid [PK] document_id : uuid -> documents.id document_revision : int rule_id : uuid -> approval_rules.id	requested_by : uuid -> users.id status : varchar(30) rule_snapshot : jsonb reason : text

Perubahan revisi material membuat approval lama tidak berlaku.

approval_actions

Keputusan penyetuju online atau offline.

id : uuid [PK] request_id : uuid -> approval_requests.id step_id : uuid -> approval_steps.id actor_id : uuid -> users.id terminal_id? : uuid -> pos_terminals.id	decision : varchar(20) decided_at : timestamptz credential_version : int evidence : jsonb

UK: request_id + step_id + actor_id.

Offline signature/evidence serta rule version diverifikasi saat sync; replay tidak membuat keputusan ganda.

audit_logs

Riwayat aksi dan perubahan.

id : uuid [PK] actor_id? : uuid -> users.id document_id? : uuid -> documents.id entity_name : varchar(80) entity_id : uuid	action : varchar(50) before_data? : jsonb after_data? : jsonb occurred_at : timestamptz

Append-only; entity_name/entity_id referensi audit umum, bukan sumber pembukuan.

attachments

Lampiran dokumen bisnis.

id : uuid [PK] document_id : uuid -> documents.id uploaded_by : uuid -> users.id	storage_key : text file_name : varchar(255) content_hash : varchar(80)

03 Jadwal harga dan promosi

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

production_schedules

Identitas jadwal yang dapat dikonfigurasi.

id : uuid [PK] code : varchar(30)	name : varchar(100) active : boolean

UK: code.

schedule_versions

Jam batas H-1 dan jam pengiriman berversi.

id : uuid [PK] schedule_id : uuid -> production_schedules.id version : int cutoff_day_offset : int	cutoff_time : time delivery_time : time effective_from : date effective_to? : date

UK: schedule_id + version.

cutoff_day_offset = -1 untuk versi pertama; interval versi aktif tidak tumpang tindih. Tidak seed jam fiktif.

price_lists

Daftar harga berdasarkan kanal/kebutuhan.

id : uuid [PK] code : varchar(40) name : varchar(100)	is_default : boolean active : boolean

UK: code.

price_list_items

Harga SKU dan satuan pada periode tertentu.

id : uuid [PK] price_list_id : uuid -> price_lists.id product_uom_id : uuid -> product_uoms.id	price : decimal(20,4) valid_from : timestamptz valid_to? : timestamptz

Tidak ada dua harga efektif tumpang tindih untuk daftar dan satuan yang sama.

promotion_rules

Diskon item/global yang tervalidasi.

id : uuid [PK] code : varchar(50) version : int scope : varchar(20) discount_type : varchar(20)	value : decimal(20,4) conditions : jsonb valid_from : timestamptz valid_to? : timestamptz active : boolean

UK: code + version.

vouchers

Voucher dengan kontrol penggunaan bersama.

id : uuid [PK] code : varchar(60) promotion_rule_id : uuid -> promotion_rules.id max_uses? : int	valid_from : timestamptz valid_to : timestamptz active : boolean

UK: code.

voucher_redemptions

Penggunaan voucher tertaut penjualan.

id : uuid [PK] voucher_id : uuid -> vouchers.id sale_document_id : uuid -> documents.id customer_id? : uuid -> customers.id	amount : decimal(20,4) status : varchar(20) reversal_of_id? : uuid -> voucher_redemptions.id

UK: voucher_id + sale_document_id.

Quota diperiksa atomik online. Koreksi tidak menghapus penggunaan asal.

loyalty_accounts

Akun poin pelanggan.

id : uuid [PK] customer_id : uuid -> customers.id	points_balance : decimal(20,4) version : bigint

UK: customer_id.

loyalty_entries

Ledger poin diperoleh dan ditukar.

id : uuid [PK] account_id : uuid -> loyalty_accounts.id source_document_id : uuid -> documents.id	kind : varchar(20) points_delta : decimal(20,4) reversal_of_id? : uuid -> loyalty_entries.id

Earn offline diterapkan sekali setelah sync; redeem saldo bersama memerlukan koneksi.

04 Persediaan dan reservasi

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

stock_balances

Saldo cepat per SKU dan lokasi.

id : uuid [PK] product_id : uuid -> products.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id quantity : decimal(20,6)	reserved_quantity : decimal(20,6) inventory_value : decimal(20,4) avg_cost : decimal(20,6) version : bigint

UK: product_id + warehouse_id.

Saldo cache dari ledger. quantity boleh minus akibat POS; reserved >=0. Phantom tidak boleh memiliki baris saldo.

stock_movements

Ledger append-only semua mutasi stok.

id : uuid [PK] source_document_id : uuid -> documents.id source_line_key : varchar(120) product_id : uuid -> products.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id movement_kind : varchar(40) qty_input : decimal(20,6) uom_id : uuid -> uoms.id factor_snapshot : decimal(20,6)	qty_delta : decimal(20,6) unit_cost : decimal(20,6) value_delta : decimal(20,4) effective_at : timestamptz posted_at : timestamptz is_provisional : boolean negative_reason? : varchar(80) reversal_of_id? : uuid -> stock_movements.id

UK: source_document_id + source_line_key + movement_kind + warehouse_id.

source_line_key stabil dan tervalidasi pada subtype. Nilai bertanda mengikuti arah. Tidak UPDATE/DELETE posted.

stock_reservations

Alokasi stok untuk kebutuhan yang pasti.

id : uuid [PK] demand_id : uuid -> demand_lines.id product_id : uuid -> products.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id	qty_reserved : decimal(20,6) qty_consumed : decimal(20,6) qty_released : decimal(20,6) status : varchar(20)

Sisa reservasi >=0; produk demand dan stock wajib sama. Konsumsi delivery mengurangi saldo dan reservasi atomik.

inventory_adjustments

Header koreksi, scrap, atau opname.

id : uuid [PK] -> documents.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id reason : varchar(30)	counted_at? : timestamptz notes : text

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

inventory_adjustment_lines

Baris selisih stok dan nilai koreksi.

id : uuid [PK] adjustment_id : uuid -> inventory_adjustments.id product_id : uuid -> products.id qty_input : decimal(20,6) uom_id : uuid -> uoms.id factor_snapshot : decimal(20,6)	qty_delta : decimal(20,6) counted_qty? : decimal(20,6) baseline_qty? : decimal(20,6) movement_watermark? : bigint unit_cost : decimal(20,6)

Untuk opname rekonsiliasi mutasi setelah counted_at; jangan menimpa saldo terkini.

negative_stock_cases

Kekurangan stok POS dengan HPP sementara.

id : uuid [PK] out_movement_id : uuid -> stock_movements.id product_id : uuid -> products.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id	qty_short : decimal(20,6) qty_settled : decimal(20,6) provisional_unit_cost : decimal(20,6) status : varchar(20)

UK: out_movement_id.

Penerimaan penutup kekurangan dialokasikan ke kasus ini, tanpa rumus rata-rata dengan penyebut nonpositif.

inventory_cost_adjustments

Koreksi nilai tertaut penerimaan dan kekurangan.

id : uuid [PK] source_document_id : uuid -> documents.id negative_case_id? : uuid -> negative_stock_cases.id receipt_movement_id? : uuid -> stock_movements.id	qty_settled : decimal(20,6) value_delta : decimal(20,4) journal_id : uuid -> journal_entries.id reason : text

Tidak mengubah movement historis; jumlah settlement tidak melebihi kekurangan atau penerimaan tersedia.

05 Transfer dan transit

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

transfer_orders

Dokumen perpindahan antarlokasi.

id : uuid [PK] -> documents.id from_warehouse_id : uuid -> warehouses.id to_warehouse_id : uuid -> warehouses.id transit_warehouse_id : uuid -> warehouses.id	dispatch_at? : timestamptz expected_arrival? : timestamptz notes : text

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Sumber, tujuan dan transit berbeda. Status di documents: draft, dispatched, partial_received, discrepancy, completed, cancelled.

transfer_lines

Kuantitas dikirim dan biaya yang dibawa.

id : uuid [PK] transfer_id : uuid -> transfer_orders.id product_id : uuid -> products.id demand_id? : uuid -> demand_lines.id qty_input : decimal(20,6)	uom_id : uuid -> uoms.id factor_snapshot : decimal(20,6) qty_dispatched : decimal(20,6) unit_cost_snapshot : decimal(20,6)

transfer_receipts

Penerimaan aktual satu kiriman.

id : uuid [PK] -> documents.id transfer_id : uuid -> transfer_orders.id	received_at : timestamptz received_by : uuid -> users.id

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Satu transfer boleh beberapa penerimaan sampai terselesaikan.

transfer_receipt_lines

Jumlah aktual diterima per baris kiriman.

id : uuid [PK] receipt_id : uuid -> transfer_receipts.id	transfer_line_id : uuid -> transfer_lines.id qty_received : decimal(20,6)

UK: receipt_id + transfer_line_id.

Akumulasi diterima dan disposisi tidak boleh melebihi jumlah dikirim.

transfer_discrepancies

Kasus selisih yang masih berada dalam transit.

id : uuid [PK] transfer_line_id : uuid -> transfer_lines.id qty_disputed : decimal(20,6) qty_resolved : decimal(20,6)	reason : text status : varchar(30) responsible_user_id? : uuid -> users.id

Kasus tidak menciptakan mutasi tambahan; sisa transit dihitung dari ledger.

transfer_resolutions

Keputusan dan mutasi penyelesaian selisih.

id : uuid [PK] -> documents.id discrepancy_id : uuid -> transfer_discrepancies.id resolution_type : varchar(30) qty_base : decimal(20,6)	destination_warehouse_id? : uuid -> warehouses.id related_receipt_line_id? : uuid -> transfer_receipt_lines.id notes : text

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Jenis waiting, received_later, returned, damaged, lost, dispatch_correction. Waiting tidak mengurangi transit; received_later merujuk penerimaan tanpa posting ganda.

06 Pembelian dan titipan

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

purchase_orders

PO reguler atau khusus satu SO.

id : uuid [PK] -> documents.id supplier_id : uuid -> suppliers.id receiving_warehouse_id : uuid -> warehouses.id sales_order_id? : uuid -> sales_orders.id purpose : varchar(25)	order_date : date expected_date? : date original_total : decimal(20,4) actual_total? : decimal(20,4)

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

purpose regular atau so_fulfillment; so_fulfillment wajib sales_order_id dan lokasi packing.

purchase_order_lines

Baris pesanan dan sumber kebutuhan SO.

id : uuid [PK] purchase_order_id : uuid -> purchase_orders.id product_id : uuid -> products.id demand_id? : uuid -> demand_lines.id qty_input : decimal(20,6) uom_id : uuid -> uoms.id	factor_snapshot : decimal(20,6) qty_ordered_base : decimal(20,6) unit_price_input : decimal(20,4) unit_cost_base : decimal(20,6) tax_snapshot : jsonb

Demand SO yang dirujuk harus berasal dari sales_order_id header.

goods_receipts

Penerimaan supplier final sekali per PO.

id : uuid [PK] -> documents.id purchase_order_id : uuid -> purchase_orders.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id	receipt_at : timestamptz supplier_reference? : varchar(100)

UK: purchase_order_id.

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Satu slot receipt per PO termasuk setelah koreksi; draft boleh diedit, posted tidak dibuat ulang. Terima kurang menutup sisa.

goods_receipt_lines

Kuantitas aktual dan nilai penerimaan.

id : uuid [PK] receipt_id : uuid -> goods_receipts.id po_line_id : uuid -> purchase_order_lines.id qty_received_base : decimal(20,6)	qty_closed_short : decimal(20,6) unit_cost_snapshot : decimal(20,6) variance_reason? : varchar(50)

UK: receipt_id + po_line_id.

received >=0 dan <= ordered; seluruh PO lines tercakup; minimal satu positif.

supplier_arrival_rejections

Kedatangan terlambat yang ditolak setelah receive.

id : uuid [PK] purchase_order_id : uuid -> purchase_orders.id arrival_at : timestamptz	items : jsonb reason : text recorded_by : uuid -> users.id

Audit fisik saja; tidak menambah stok atau kewajiban supplier. Items menyimpan SKU/satuan/jumlah ditolak.

purchase_invoices

Tagihan supplier berdasarkan penerimaan.

id : uuid [PK] -> documents.id supplier_id : uuid -> suppliers.id goods_receipt_id : uuid -> goods_receipts.id supplier_invoice_no : varchar(100) invoice_date : date	due_date? : date subtotal : decimal(20,4) tax_total : decimal(20,4) total : decimal(20,4)

UK: supplier_id + supplier_invoice_no.

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

purchase_invoice_lines

Detail tagihan dan selisih harga.

id : uuid [PK] invoice_id : uuid -> purchase_invoices.id receipt_line_id : uuid -> goods_receipt_lines.id qty_base : decimal(20,6)	unit_price_base : decimal(20,6) net_amount : decimal(20,4) tax_snapshot : jsonb

Kuantitas kumulatif invoice valid tidak melampaui penerimaan bersih yang dapat ditagih.

consignment_agreements

Harga supplier untuk titipan POS per lokasi.

id : uuid [PK] supplier_id : uuid -> suppliers.id product_id : uuid -> products.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id version : int	unit_cost_base : decimal(20,6) valid_from : timestamptz valid_to? : timestamptz settlement_terms : jsonb active : boolean

Tidak ada perjanjian aktif ambigu untuk pilihan supplier/SKU/lokasi. Tidak mencatat penerimaan fisik belum terjual.

consignment_sales

Pengakuan titipan saat baris POS terjual.

id : uuid [PK] pos_sale_line_id : uuid -> pos_sale_lines.id agreement_id : uuid -> consignment_agreements.id supplier_id : uuid -> suppliers.id	qty_base : decimal(20,6) unit_cost_snapshot : decimal(20,6) recognized_in_movement_id : uuid -> stock_movements.id recognized_out_movement_id : uuid -> stock_movements.id

UK: pos_sale_line_id.

Kedua movement, sale, dan kewajiban diposting atomik. Sumber owned tidak memiliki baris ini.

consignment_settlements

Dokumen utang supplier dari titipan terjual.

id : uuid [PK] -> documents.id supplier_id : uuid -> suppliers.id period_from : date	period_to : date due_date? : date total : decimal(20,4)

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

consignment_settlement_lines

Alokasi penjualan bersih ke settlement.

id : uuid [PK] settlement_id : uuid -> consignment_settlements.id consignment_sale_id : uuid -> consignment_sales.id	return_line_id? : uuid -> return_lines.id qty_signed : decimal(20,6) amount_signed : decimal(20,4)

Penjualan/retur dialokasikan sekali; batas kumulatif mencegah tagih ganda. Retur sesudah settlement dapat menjadi credit note supplier.

07 Sales Order dan pemenuhan

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

sales_orders

Pesanan pelanggan hanya dari backoffice.

id : uuid [PK] -> documents.id outlet_id : uuid -> outlets.id customer_id : uuid -> customers.id fulfillment_warehouse_id : uuid -> warehouses.id order_date : date delivery_date : date schedule_version_id : uuid -> schedule_versions.id cutoff_at_snapshot : timestamptz	delivery_at_snapshot : timestamptz price_list_id : uuid -> price_lists.id sales_user_id? : uuid -> users.id sales_group_name? : varchar(100) subtotal : decimal(20,4) discount_total : decimal(20,4) tax_total : decimal(20,4) total : decimal(20,4)

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

delivery_date > order_date. Warehouse packing. Satu jadwal per SO; semua transaksi terkait ada di backoffice.

sales_order_lines

Baris harga pelanggan termasuk paket.

id : uuid [PK] sales_order_id : uuid -> sales_orders.id product_id : uuid -> products.id qty_input : decimal(20,6) uom_id : uuid -> uoms.id factor_snapshot : decimal(20,6)	qty_base : decimal(20,6) unit_price_input : decimal(20,4) discount_amount : decimal(20,4) tax_snapshot : jsonb line_total : decimal(20,4) is_package_snapshot : boolean

Paket memiliki satu harga pelanggan. Komponen tidak dijumlah ulang sebagai pendapatan.

sales_order_components

Snapshot barang fisik yang memenuhi baris SO.

id : uuid [PK] sales_order_line_id : uuid -> sales_order_lines.id product_id : uuid -> products.id bom_line_id? : uuid -> bom_lines.id	qty_per_parent_base : decimal(20,6) qty_required_base : decimal(20,6) source_method : varchar(20) version : int

Semua baris SO memiliki komponen: standalone satu self; paket produk+kemasan. source stock, manufacture, purchase. Tidak explode ulang snapshot saat delivery.

deliveries

Pengiriman penjualan pelanggan.

id : uuid [PK] -> documents.id sales_order_id : uuid -> sales_orders.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id	delivery_at : timestamptz recipient_name? : varchar(150)

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Berbeda dari transfer internal. Bisa beberapa delivery per SO; stok tidak boleh minus.

delivery_lines

Barang fisik yang keluar untuk SO.

id : uuid [PK] delivery_id : uuid -> deliveries.id so_component_id : uuid -> sales_order_components.id reservation_id? : uuid -> stock_reservations.id	qty_base : decimal(20,6) unit_cost_snapshot : decimal(20,6) stock_movement_id : uuid -> stock_movements.id

Cumulative qty <= kebutuhan tersisa; komponen paket lengkap sesuai rasio untuk paket yang diserahkan.

sales_invoices

Tagihan SO pelanggan.

id : uuid [PK] -> documents.id sales_order_id : uuid -> sales_orders.id customer_id : uuid -> customers.id invoice_date : date due_date? : date	subtotal : decimal(20,4) discount_total : decimal(20,4) tax_total : decimal(20,4) total : decimal(20,4)

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Satu SO dapat beberapa invoice untuk delivery parsial; batas kuantitas ditagih dijaga.

sales_invoice_lines

Baris tagihan produk atau paket satu harga.

id : uuid [PK] invoice_id : uuid -> sales_invoices.id so_line_id : uuid -> sales_order_lines.id qty_parent_base : decimal(20,6)	unit_price_base : decimal(20,6) discount_amount : decimal(20,4) tax_snapshot : jsonb line_total : decimal(20,4)

Tidak menagih komponen paket sebagai baris tambahan. Cumulative invoice qty <= delivered parent equivalent.

customer_deposits

Penerimaan DP yang terikat SO.

id : uuid [PK] -> documents.id sales_order_id : uuid -> sales_orders.id customer_id : uuid -> customers.id	receipt_payment_id : uuid -> payments.id amount : decimal(20,4)

UK: receipt_payment_id.

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

DP adalah kewajiban sampai diaplikasikan; refund DP tercatat melalui refund_allocations.

deposit_applications

Pemakaian DP untuk melunasi invoice SO.

id : uuid [PK] -> documents.id deposit_id : uuid -> customer_deposits.id invoice_id : uuid -> sales_invoices.id	amount : decimal(20,4) reversal_of_id? : uuid -> deposit_applications.id

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Invoice harus satu pelanggan/SO; batas saldo DP dan outstanding invoice divalidasi atomik.

08 Resep kebutuhan dan produksi

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

boms

Resep produksi atau susunan paket berversi.

id : uuid [PK] product_id : uuid -> products.id version : int purpose : varchar(20) kitchen_id? : uuid -> kitchens.id	output_qty_base : decimal(20,6) valid_from : date valid_to? : date active : boolean

UK: product_id + version + purpose.

purpose manufacturing atau package; versi aktif efektif tidak ambigu; output >0.

bom_lines

Bahan atau komponen paket.

id : uuid [PK] bom_id : uuid -> boms.id component_product_id : uuid -> products.id qty_input : decimal(20,6) uom_id : uuid -> uoms.id	factor_snapshot : decimal(20,6) qty_base : decimal(20,6) source_warehouse_id? : uuid -> warehouses.id sequence : int

Tidak ada siklus resep. Pada package hanya satu level. Kuantitas resep eksplisit termasuk kebutuhan normal; tidak menambahkan waste dua kali.

bom_byproducts

Hasil turunan yang diharapkan pada resep.

id : uuid [PK] bom_id : uuid -> boms.id product_id : uuid -> products.id	expected_qty_base? : decimal(20,6) cost_policy : varchar(20)

UK: bom_id + product_id.

cost_policy zero; aktual ditimbang pada production_outputs, tidak menggunakan hasil perkiraan sebagai stok otomatis.

replenishment_policies

Minimum dan target stok toko.

id : uuid [PK] product_id : uuid -> products.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id source_warehouse_id : uuid -> warehouses.id	min_qty : decimal(20,6) target_qty : decimal(20,6) order_multiple : decimal(20,6) active : boolean

UK: product_id + warehouse_id.

target >= min >=0; kelipatan >0; perhitungan net termasuk kiriman dan permintaan terbuka.

store_requests

Permintaan barang toko manual atau hasil minimum.

id : uuid [PK] -> documents.id outlet_id : uuid -> outlets.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id	required_date : date schedule_version_id : uuid -> schedule_versions.id origin : varchar(20)

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

origin manual atau minimum; usulan minimum tidak otomatis posted.

store_request_lines

Baris kebutuhan etalase toko.

id : uuid [PK] store_request_id : uuid -> store_requests.id product_id : uuid -> products.id	qty_base : decimal(20,6) policy_id? : uuid -> replenishment_policies.id

UK: store_request_id + product_id.

demand_lines

Kebutuhan terstruktur lintas stok produksi pembelian.

id : uuid [PK] product_id : uuid -> products.id so_component_id? : uuid -> sales_order_components.id store_request_line_id? : uuid -> store_request_lines.id source_document_id? : uuid -> documents.id origin : varchar(25)	required_at : timestamptz schedule_version_id? : uuid -> schedule_versions.id revision : int qty_required : decimal(20,6) status : varchar(25)

Tepat satu sumber: komponen SO, permintaan toko, atau manual replenishment terdokumentasi. Net shortfall dikurangi stok/alokasi/produksi/pembelian aktif tanpa duplikasi.

production_orders

WO gabungan atau replenishment.

id : uuid [PK] -> documents.id product_id : uuid -> products.id bom_id : uuid -> boms.id kitchen_id : uuid -> kitchens.id output_warehouse_id : uuid -> warehouses.id schedule_version_id? : uuid -> schedule_versions.id plan_date : date	planned_qty_base : decimal(20,6) actual_good_qty_base? : decimal(20,6) material_net_cost : decimal(20,4) parent_wo_id? : uuid -> production_orders.id started_at? : timestamptz completed_at? : timestamptz

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Konsolidasi SKU+dapur+BOM+jadwal+tanggal dan revisi. Retry generate tidak membuat kebutuhan/WO ganda; WO tambahan merujuk parent setelah approval.

wo_demand_allocations

Kuantitas demand yang dicover satu WO.

id : uuid [PK] production_order_id : uuid -> production_orders.id demand_id : uuid -> demand_lines.id	qty_planned : decimal(20,6) qty_fulfilled : decimal(20,6) qty_cancelled : decimal(20,6)

UK: production_order_id + demand_id.

Alokasi banyak SO ke WO dan satu SO ke beberapa WO; jangan simpan hanya di notes.

production_materials

Snapshot resep dan bahan dikeluarkan saat mulai.

id : uuid [PK] production_order_id : uuid -> production_orders.id bom_line_id : uuid -> bom_lines.id product_id : uuid -> products.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id	planned_qty_base : decimal(20,6) issued_qty_base : decimal(20,6) unit_cost_snapshot : decimal(20,6) issue_movement_id? : uuid -> stock_movements.id

Start mengeluarkan sesuai snapshot otomatis; non-minus; perubahan setelah start melalui koreksi terotorisasi.

production_material_returns

Sisa layak dikembalikan dari WO ke bahan baku.

id : uuid [PK] production_material_id : uuid -> production_materials.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id	qty_base : decimal(20,6) unit_cost_snapshot : decimal(20,6) stock_movement_id : uuid -> stock_movements.id

Biaya sama dengan pengeluaran asal; akumulasi kembali <= issued; mengurangi biaya material bersih.

production_outputs

Hasil utama atau produk turunan aktual.

id : uuid [PK] production_order_id : uuid -> production_orders.id product_id : uuid -> products.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id	kind : varchar(20) qty_base : decimal(20,6) unit_cost : decimal(20,6) stock_movement_id : uuid -> stock_movements.id

kind main atau byproduct. Byproduct cost=0; biaya bersih WO dibebankan seluruhnya ke main layak.

production_failures

Jumlah gagal dan disposisi produksi.

id : uuid [PK] production_order_id : uuid -> production_orders.id product_id : uuid -> products.id qty_base : decimal(20,6)	reason : text disposition : varchar(30) loss_amount : decimal(20,4)

Gagal normal tidak membuat stok jual/biaya kedua; total gagal diposting loss melalui approval jika tidak ada hasil utama layak.

09 POS lokal

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

pos_terminals

Identitas mesin kasir yang unik.

id : uuid [PK] code : varchar(40) outlet_id : uuid -> outlets.id	warehouse_id : uuid -> warehouses.id device_public_key? : text active : boolean

UK: code.

Satu instalasi satu terminal UUID. Lokasi gudang menentukan sumber stok POS, bukan pembatasan akses staf.

pos_shifts

Sesi kas per terminal.

id : uuid [PK] terminal_id : uuid -> pos_terminals.id opened_by : uuid -> users.id closed_by? : uuid -> users.id opened_at : timestamptz	closed_at? : timestamptz opening_cash : decimal(20,4) actual_closing_cash? : decimal(20,4) expected_closing_cash? : decimal(20,4) variance? : decimal(20,4)

Unique partial terminal_id WHERE closed_at IS NULL.

pos_sales

Struk penjualan barang toko.

id : uuid [PK] -> documents.id terminal_id : uuid -> pos_terminals.id shift_id : uuid -> pos_shifts.id customer_id? : uuid -> customers.id price_list_id : uuid -> price_lists.id local_sequence : bigint	sold_at : timestamptz subtotal : decimal(20,4) discount_total : decimal(20,4) tax_total : decimal(20,4) total : decimal(20,4) offline : boolean

UK: terminal_id + local_sequence.

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Tidak mempunyai sales_order_id; POS tidak menerima DP/pelunasan SO. Struk unik terminal+sequence.

pos_sale_lines

Baris barang atau kemasan dan sumber kepemilikan.

id : uuid [PK] pos_sale_id : uuid -> pos_sales.id product_id : uuid -> products.id qty_input : decimal(20,6) uom_id : uuid -> uoms.id factor_snapshot : decimal(20,6) qty_base : decimal(20,6) unit_price_input : decimal(20,4)	discount_amount : decimal(20,4) tax_snapshot : jsonb line_total : decimal(20,4) stock_source : varchar(20) agreement_id? : uuid -> consignment_agreements.id cost_snapshot? : decimal(20,6) negative_reason? : varchar(80)

stock_source owned atau consignment; agreement wajib hanya untuk consignment. Phantom SO tidak dijual sebagai baris paket POS.

payment_methods

Jenis pembayaran tunai dan elektronik.

id : uuid [PK] code : varchar(30) name : varchar(100)	is_cash : boolean active : boolean

UK: code.

pos_tenders

Pembayaran satu struk termasuk split tender.

id : uuid [PK] pos_sale_id : uuid -> pos_sales.id method_id : uuid -> payment_methods.id amount_applied : decimal(20,4) amount_received : decimal(20,4)	change_amount : decimal(20,4) provider_reference? : varchar(150) verification_status : varchar(30) cash_bank_account_id : uuid -> cash_bank_accounts.id

SUM applied = sale total; kembalian hanya tunai. Pembayaran tidak diakui provider verified tanpa bukti.

pos_cash_entries

Kas masuk keluar di luar penjualan pada shift.

id : uuid [PK] shift_id : uuid -> pos_shifts.id document_id : uuid -> documents.id	kind : varchar(25) amount_signed : decimal(20,4) reason : text

Untuk setoran/petty cash; refund yang sudah tercatat tidak ditambahkan lagi sebagai kas keluar kedua.

10 Retur kredit dan refund

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

returns

Retur pelanggan atau supplier dengan dokumen asal.

id : uuid [PK] -> documents.id side : varchar(20) channel : varchar(20) source_document_id : uuid -> documents.id supplier_id? : uuid -> suppliers.id	customer_id? : uuid -> customers.id warehouse_id : uuid -> warehouses.id terminal_id? : uuid -> pos_terminals.id reason : text

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

side customer/supplier; channel pos/backoffice. SO dan purchase returns selalu backoffice.

return_lines

Baris barang retur dengan sumber pasti.

id : uuid [PK] return_id : uuid -> returns.id pos_sale_line_id? : uuid -> pos_sale_lines.id delivery_line_id? : uuid -> delivery_lines.id goods_receipt_line_id? : uuid -> goods_receipt_lines.id product_id : uuid -> products.id	qty_base : decimal(20,6) condition : varchar(30) stock_disposition : varchar(30) original_unit_cost : decimal(20,6) refund_basis_amount : decimal(20,4)

Tepat satu sumber FK sesuai jenis retur. Kuantitas kumulatif <= transaksi asal. Retur komponen paket tidak otomatis refund penuh paket.

credit_notes

Hak kredit pelanggan atau klaim supplier.

id : uuid [PK] -> documents.id return_id? : uuid -> returns.id source_document_id : uuid -> documents.id direction : varchar(20)	customer_id? : uuid -> customers.id supplier_id? : uuid -> suppliers.id amount : decimal(20,4) reason : text

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Juga mendukung koreksi pembatalan/selisih. Hanya posted menjadi hak refund atau pengurang outstanding.

credit_applications

Penggunaan kredit terhadap tagihan.

id : uuid [PK] -> documents.id credit_note_id : uuid -> credit_notes.id invoice_document_id : uuid -> documents.id	amount : decimal(20,4) reversal_of_id? : uuid -> credit_applications.id

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Partner/arah harus cocok; tidak melampaui saldo kredit atau tagihan.

refunds

Pengembalian uang customer atau penerimaan dari supplier.

id : uuid [PK] -> documents.id payment_id : uuid -> payments.id return_id? : uuid -> returns.id	terminal_id? : uuid -> pos_terminals.id shift_id? : uuid -> pos_shifts.id reason : text

UK: payment_id.

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Uang berada pada payments; refunds hanya konteks, tidak menciptakan pembayaran kedua. POS refund wajib shift/terminal.

refund_allocations

Hak yang dipakai untuk refund.

id : uuid [PK] refund_id : uuid -> refunds.id credit_note_id? : uuid -> credit_notes.id	deposit_id? : uuid -> customer_deposits.id amount : decimal(20,4)

Tepat satu credit note atau deposit. SUM alokasi = refund payment amount; saldo hak tidak boleh negatif.

11 Keuangan

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

chart_of_accounts

Daftar akun keuangan.

id : uuid [PK] code : varchar(40) name : varchar(150) account_type : varchar(20)	normal_balance : varchar(10) parent_id? : uuid -> chart_of_accounts.id is_postable : boolean active : boolean

UK: code.

fiscal_periods

Periode pembukuan dan penguncian.

id : uuid [PK] name : varchar(30) start_date : date end_date : date	status : varchar(20) closed_at? : timestamptz closed_by? : uuid -> users.id closing_document_id? : uuid -> documents.id

UK: name.

Rentang tidak tumpang tindih. Buka kembali memerlukan approval; close memeriksa late sync.

cash_bank_accounts

Rekening kas bank atau clearing pembayaran.

id : uuid [PK] code : varchar(40) name : varchar(150)	account_id : uuid -> chart_of_accounts.id currency_code : char(3) active : boolean

UK: code.

taxes

Tarif dan pemetaan pajak terkonfigurasi.

id : uuid [PK] code : varchar(40) version : int rate : decimal(12,6) price_inclusive : boolean	input_account_id? : uuid -> chart_of_accounts.id output_account_id? : uuid -> chart_of_accounts.id effective_from : date effective_to? : date

UK: code + version.

Tarif tidak hardcode; snapshot tarif/nominal disimpan pada transaksi.

journal_entries

Header jurnal otomatis atau koreksi.

id : uuid [PK] source_document_id : uuid -> documents.id posting_event : varchar(50) period_id : uuid -> fiscal_periods.id	entry_date : date status : varchar(20) reversal_of_id? : uuid -> journal_entries.id posted_at : timestamptz

UK: source_document_id + posting_event.

Exactly once per kejadian. Jurnal reversal terpisah; laporan menghitung efek asal dan pembalik tanpa membuang asal secara salah.

journal_lines

Debit kredit per akun.

id : uuid [PK] journal_id : uuid -> journal_entries.id account_id : uuid -> chart_of_accounts.id outlet_id? : uuid -> outlets.id	warehouse_id? : uuid -> warehouses.id debit : decimal(20,4) credit : decimal(20,4) description : text

Debit/credit >=0, tepat satu sisi positif; SUM debit=credit pada jurnal posted. Append-only.

payments

Arus kas non-penjualan POS langsung dan refund.

id : uuid [PK] -> documents.id direction : varchar(10) customer_id? : uuid -> customers.id supplier_id? : uuid -> suppliers.id method_id : uuid -> payment_methods.id	cash_bank_account_id : uuid -> cash_bank_accounts.id payment_date : date amount : decimal(20,4) purpose : varchar(30) reference? : varchar(150)

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

POS sale biasa memakai pos_tenders. Payments untuk invoice, DP, settlement, refund dan biaya; jangan menduplikasi tender POS.

payment_allocations

Alokasi pembayaran ke tagihan atau settlement.

id : uuid [PK] payment_id : uuid -> payments.id target_document_id : uuid -> documents.id	amount : decimal(20,4) reversal_of_id? : uuid -> payment_allocations.id

Target purchase invoice, sales invoice atau settlement; tipe/partner/arah divalidasi. DP dicatat sekali pada customer_deposits, bukan alokasi tagihan sebelum invoice.

expenses

Beban periode termasuk tenaga kerja dan jasa.

id : uuid [PK] -> documents.id supplier_id? : uuid -> suppliers.id account_id : uuid -> chart_of_accounts.id	amount : decimal(20,4) description : text payment_id? : uuid -> payments.id

Subtype dokumen: status, nomor, tanggal bisnis, revisi dan actor berada di documents.

Beban tidak otomatis dimasukkan ke unit_output_cost produksi.

account_period_balances

Snapshot saldo akun saat tutup periode.

id : uuid [PK] period_id : uuid -> fiscal_periods.id account_id : uuid -> chart_of_accounts.id opening_balance : decimal(20,4)	debit_total : decimal(20,4) credit_total : decimal(20,4) closing_balance : decimal(20,4)

UK: period_id + account_id.

Snapshot dapat dibangun ulang dari jurnal sah; bukan ledger utama.

12 Sinkronisasi

PK dan created_at tersedia pada setiap tabel. FK ditulis sebagai nama_tabel.id. Atribut bertanda ? boleh kosong; atribut lainnya wajib. Tipe varchar memakai panjang pada DBML.

sync_outbox

Antrean durable pada masing-masing terminal.

id : uuid [PK] terminal_id : uuid -> pos_terminals.id local_sequence : bigint aggregate_document_id : uuid -> documents.id event_type : varchar(50) schema_version : int	occurred_at : timestamptz payload : jsonb payload_hash : varchar(80) status : varchar(20) attempt_count : int acknowledged_at? : timestamptz

UK: terminal_id + local_sequence.

id adalah event_id UUID yang dipertahankan saat retry. Disimpan atomik dengan transaksi lokal.

sync_inbox

Penerimaan event di cloud dengan deduplikasi.

id : uuid [PK] terminal_id : uuid -> pos_terminals.id local_sequence : bigint aggregate_document_id? : uuid -> documents.id event_type : varchar(50) schema_version : int occurred_at : timestamptz	received_at : timestamptz applied_at? : timestamptz payload_hash : varchar(80) payload : jsonb status : varchar(20) result : jsonb

UK: terminal_id + local_sequence.

id sama dengan event_id outbox, bukan FK lintas database. ACK sesudah applied commit; event sebelum dokumen memakai aggregate UUID di payload.

sync_checkpoints

Cursor master dan ACK per terminal/stream.

id : uuid [PK] terminal_id : uuid -> pos_terminals.id stream : varchar(50)	cursor_value : text last_ack_sequence : bigint last_success_at? : timestamptz

UK: terminal_id + stream.

Watermark snapshot stok harus mencakup local sequence yang sudah masuk agar saldo lokal tidak double count.

sync_conflicts

Pengecualian yang perlu penyelesaian cloud.

id : uuid [PK] inbox_event_id : uuid -> sync_inbox.id conflict_type : varchar(50) details : jsonb	status : varchar(20) resolved_by? : uuid -> users.id resolution_document_id? : uuid -> documents.id resolved_at? : timestamptz

Tidak menghapus event asli. Resolusi/replay harus idempotent dan mempertahankan transaksi kasir.

Bagian D Database lokal dan cloud

Model fisik menerapkan subset yang sesuai per aplikasi. Relasi DBML berlaku di dalam database yang memuat tabel terkait; tidak ada foreign key lintas jaringan antara mesin POS dan cloud.

Cloud sebagai pusat

Semua 104 entitas tersedia sesuai kebutuhan modul. sync_outbox merupakan representasi kebutuhan lokal; pada cloud dapat dipakai hanya untuk audit/monitoring salinan bila diperlukan. Cloud memakai sync_inbox sebagai deduplikasi event yang diterima.

Database POS per terminal

Simpan subset companies/outlets/warehouses, produk/UOM, pelanggan yang diperlukan, harga/promo, pengguna/peran/aturan approval, rekening/metode pembayaran, perjanjian titipan, documents, pos_terminals/shifts/sales/lines/tenders/cash_entries, returns/return_lines, kredit/refund terkait POS, ledger lokal dan sync_outbox/checkpoints. Tabel SO, PO dan produksi tidak menjadi modul lokal.

FK ke sumber lintas terminal

Sebelum retur transaksi terminal lain, lakukan validasi online dan materialisasi minimal sumber yang diperlukan atau jalankan refund di backoffice. Saat offline tidak membuat FK dangling pada sumber yang tidak tersedia. Reversal mengikuti transaksi asal dan batas kumulatif cloud.

Cloud acknowledgement

ID outbox dan inbox identik secara protokol, tanpa FK lintas database. Pos_sales.id sama pada lokal dan cloud. Record dokumen dari satu event hanya muncul sekali di cloud; local_sequence unik per terminal tidak perlu global.

Migrasi dan bootstrap

Buat master dan documents dahulu, lalu tabel lain tanpa FK yang siklik, kemudian tambahkan FK dalam tahap kedua. Relasi melingkar approval/POS/finance memerlukan urutan migrasi yang sadar dependensi. Seed hanya data minimum; jam jadwal dan daftar approver tidak dikarang. Bootstrap tidak drop database ketika dijalankan ulang.

Status dokumen dan gerbang posting

Objek	Transisi utama	Gerbang
PO	draft -> pending_approval -> confirmed -> received_closed | cancelled	Satu receipt final; kekurangan ditutup.
Transfer	draft -> dispatched -> partial_received / discrepancy -> completed	Sisa transit harus nol atau diselesaikan sebelum complete.
SO	draft -> pending_approval -> confirmed -> partial_delivered -> delivered -> closed | cancelled	Pembayaran mempunyai saldo/status sendiri; closed tidak menghapus outstanding.
WO	draft -> planned -> in_progress -> completed | cancelled	Pembatalan setelah start memerlukan disposisi bahan/WIP.
POS sale	draft -> posted -> partially_returned / returned	Tidak edit/delete setelah posted; status retur dapat diturunkan dari dokumen retur.
Invoice	draft -> posted -> partially_paid -> paid | reversed	Status pembayaran dapat dihitung dari alokasi; credit/refund tertaut.
Return dan refund	draft -> pending_approval -> posted | reversed	Posting stok berbeda dari posting kas, keduanya dapat ditelusuri.
Sync event	pending -> sending -> applied | retry | conflict	Cloud result disimpan; retry tidak mengulangi efek bisnis.
Fiscal period	open -> closing -> closed -> open	Reopen melalui approval dan validasi periode sesudahnya.

Status pada documents divalidasi menurut document_type. Tidak semua jenis memakai semua status; transisi dan hak tindakan wajib ditegakkan pada service. Ledger append-only tidak bergantung pada tampilan status turunan.

Pemeriksaan model dan keterlacakan

Pemeriksaan struktur dilakukan pada 104 entitas dan 282 FK: setiap target tabel/kolom tersedia, tipe FK cocok dengan target, nama atribut tidak duplikat, dan unique key mengacu kolom yang ada. Diagram dihasilkan dari model yang sama, sehingga setiap garis mengacu FK yang nyata.

Pemeriksaan yang belum merupakan hasil implementasi

Belum dijalankan migrasi SQL, uji API, uji konkurensi, atau UAT aplikasi karena tugas ini menghasilkan PRD dan ERD. Pemeriksaan struktur tidak membuktikan proses bisnis sudah bekerja. Skenario penerimaan pada PRD harus diterapkan saat aplikasi dibangun.

Perubahan dari model awal

POS dipisahkan dari SO; transfer mempunyai transit/receipt/selisih; titipan POS memiliki agreement dan pengakuan saat jual; PO SO memiliki hubungan order; produksi memiliki demand dan alokasi terstruktur, return material, byproduct nol, serta failure; DP, credit, refund dan approval lengkap; event sinkronisasi menggunakan identitas permanen.

Sumber

DISKUSI 1 ERP, diskusi 2 ERP, DISKUSI 3 ERP dan klarifikasi pengguna pada percakapan 25 Oktober 2026. PRD versi 1.0 menjadi rujukan perilaku; keputusan pengguna terakhir menjadi rujukan bila ada perbedaan dengan potongan dokumen awal.

File sumber

ERP_Yussy_Akmal_v1.0.dbml: tabel, tipe, unique key dan semua FK. ERD_Model_Yussy_Akmal_v1.0.json: model terstruktur. ERD_Diagrams_Yussy_Akmal_v1.0.json: daftar entitas serta relasi yang digambar. README menjelaskan status rancangan dan penggunaan paket.